

基于 NV 色心的量子精密测量实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验利用金刚石 NV 色心光探测磁共振（ODMR）系统开展量子精密测量研究。实验中首先测量了零磁场条件下的 ODMR 谱，并通过 Lorentz 函数拟合获得 NV 色心的零场劈裂参数。在外加磁场条件下，观察到了由于 Zeeman 效应导致的共振峰劈裂现象，并根据共振频率变化计算了磁场大小。实验结果表明，NV 色心能够在室温条件下实现对磁场的高灵敏测量，验证了光探测磁共振技术在量子传感领域的重要应用价值。

关键词：NV 色心；量子精密测量；塞曼效应

1. 引言

量子精密测量利用量子体系对外界环境的高灵敏响应，实现对磁场、温度和应力等物理量的高精度测量，是当前量子科技的重要研究方向。金刚石氮-空位色心（NV 色心）因能够在室温下保持良好的自旋相干性，并可通过光学手段实现自旋态的初始化和读出，已成为量子传感领域最具代表性的固态量子体系之一。

NV 色心的电子自旋能级对外界磁场十分敏感。通过光探测磁共振（ODMR）技术，可以利用荧光强度变化测量自旋共振频率，并进一步获得外加磁场信息，实现高灵敏度磁场探测。

本实验利用金刚石 NV 色心光测磁共振系统，测量零磁场条件下的 ODMR 谱，研究激光功率和微波功率对共振信号的影响，并利用 Zeeman 劈裂效应实现磁场测量。通过实验加深对 NV 色心量子态操控、光学读出及量子精密测量原理的理解。

2. 实验原理

2.1 NV 色心的结构与光学性质

NV 色心是金刚石中的一种点缺陷，由一个替位氮原子（N）和其相邻的一个空位（V）组成。该缺陷能够吸收 532 nm 绿光并发射波长约 637 nm 附近的红色荧光。由于电子态与晶格振动之间存在耦合，荧光谱除零声子线（Zero-Phonon Line, ZPL）外，还包含较宽的声子边带，因此可以通过测量荧光强度实现对 NV 色心状态的探测。

NV 色心基态为电子自旋三重态 ($S=1$)，包含三个自旋子能级：

$$|m_s = 0\rangle, \quad |m_s = +1\rangle, \quad |m_s = -1\rangle$$

在无外磁场条件下， $|m_s = \pm 1\rangle$ 两个能级简并，而与 $|m_s = 0\rangle$ 能级之间存在零场劈裂。NV 色心能级结构如下图 1 所示：

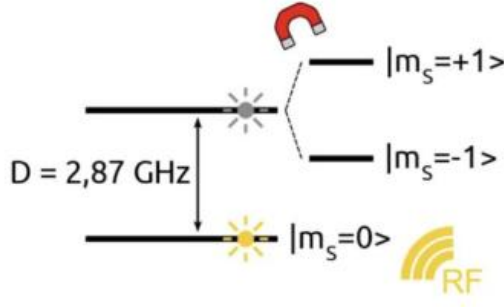


图 1：NV 色心能级结构

2.2 零场劈裂与 ODMR 原理

由于电子自旋之间的偶极相互作用，即使在没有外磁场的情况下，NV 色心基态仍存在零场劈裂，其频率约为：

$$D = 2.87 \text{ GHz}$$

因此， $|m_s = 0\rangle$ 与 $|m_s = \pm 1\rangle$ 之间能够通过 GHz 频段微波实现共振跃迁。在连续绿光照射下，NV 色心通过非辐射跃迁过程优先被极化到 $|m_s = 0\rangle$ 态。同时， $|m_s = 0\rangle$ 态对应的荧光强度高于 $|m_s = \pm 1\rangle$ 态，因此荧光强度与电子自旋态之间存在对应关系。

实验中首先利用激光将电子初始化到 $|m_s = 0\rangle$ 态，然后扫描微波频率。当微波频率与自旋跃迁频率相匹配时，电子被激发至 $|m_s = \pm 1\rangle$ 态，使荧光强度降低，从而在荧光信号中形成共振凹陷。记录荧光强度随微波频率变化的曲线，即得到光探测磁共振 (ODMR) 谱。通过对 ODMR 谱进行 Lorentz 峰拟合，可以获得共振频率和谱线宽度等参数，并进一步分析 NV 色心的量子性质。

2.3 Zeeman 效应与磁场测量

当外加磁场沿 NV 色心量子化轴方向具有分量 $B_{\parallel}$ 时，电子自旋能级受到 Zeeman 效应影响，其有效哈密顿量可写为：

$$\hat{H} = D\hat{S}_z^2 + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

其中， D 为零场劈裂参数， γ_e 为电子旋磁比。

因此在磁场作用下，原本简并的 $|m_s = \pm 1\rangle$ 能级发生分裂，其共振频率变为：

$$f_{\pm} = D \pm \gamma_e B_{\parallel}$$

两条共振峰之间的频率差为：

$$\Delta f = 2\gamma_e B_{\parallel}$$

由此可以测量 ODMR 谱中共振峰的位置变化反推出外加磁场大小，实现磁场传感。

3. 实验数据处理

3.1 零场下的 ODMR 谱测量

首先测量零磁场条件下 NV 色心的 ODMR 谱。将实验采集得到的频率—荧光强度数据导入 Origin 软件，并将频率单位由 Hz 转换为 GHz。由于零场条件下 $|m_s = \pm 1\rangle$ 能级简并，因此 ODMR 谱中仅出现一个共振凹陷。

采用 Lorentz 函数

$$I(f) = I_0 - \frac{A}{1 + \left(\frac{f - f_0}{\Gamma}\right)^2}$$

对共振峰进行拟合，其中 I_0 为背景荧光强度， A 为共振深度， f_0 为共振中心频率， Γ 为半高宽。拟合结果如图 2 所示

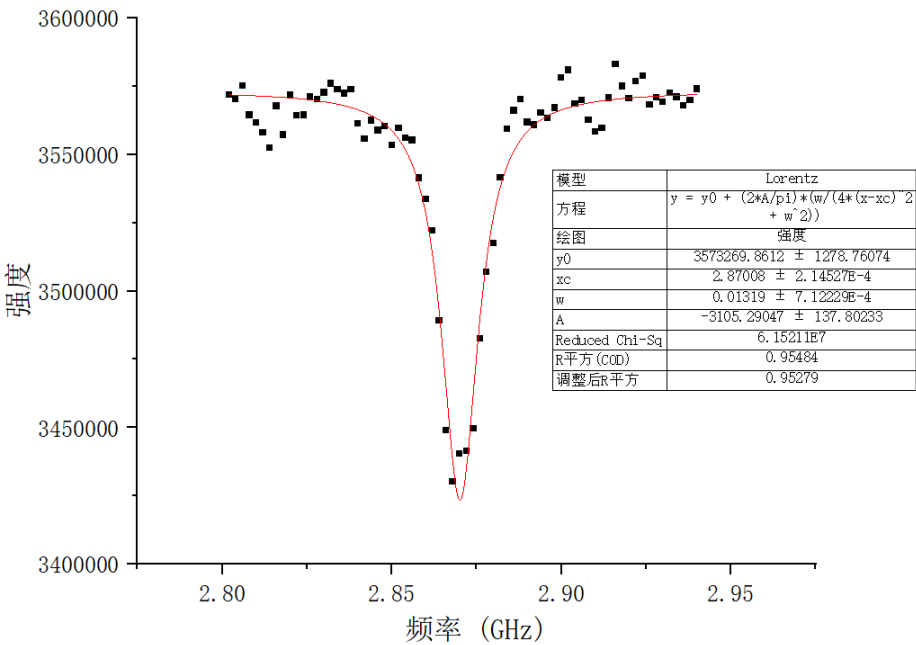


图 2：零场下的 ODMR 谱及 Lorentz 拟合

由 Lorentz 拟合可得到共振中心频率为：

$$f_0 = 2.870\text{GHz}$$

即为零场劈裂参数，与理论值 2.87GHz 基本一致。

3.2 外加磁场下的 ODMR 谱测量

在外加磁场作用下，NV 色心基态中的 $|m_s = \pm 1\rangle$ 能级因 Zeeman 效应发生分裂，ODMR 谱出现两个共振峰。

采用 Lorentz 函数对实验数据进行拟合，拟合结果如下图 3 所示：

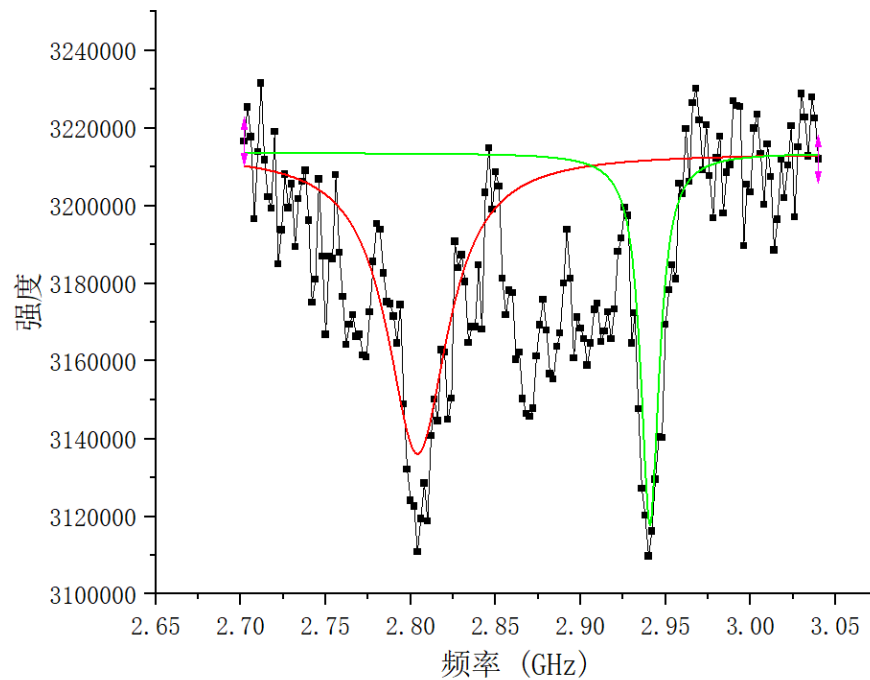


图 3：外加磁场下的 ODMR 谱及 Lorentz 拟合

得到两共振频率分别为

$$f_1 = 2.804\text{GHz} \quad f_2 = 2.941\text{GHz}$$

根据 NV 色心 Zeeman 劈裂关系

$$\Delta f = 2\gamma_e B_{\parallel}$$

其中电子旋磁比

$$\gamma_e = 28 \text{ MHz/mT}$$

则外加磁场大小为

$$B = \frac{\Delta f}{2\gamma_e} = \frac{2.941\text{GHz} - 2.804\text{GHz}}{2 \times 28 \text{ MHz/mT}} = 2.45\text{mT}$$

计算结果表明，平行方向的磁场大小为 $B_{\parallel} = 2.45\text{mT}$ 。

4. 思考题

4.1 简述 NV 色心实现量子精密测量的基本物理机制

NV 色心是一种存在于金刚石中的点缺陷，其电子基态为自旋三重态（ $s=1$ ）。在 532nm

激光照射下，NV 色心能够被光学极化至 $|m_s = 0\rangle$ 态，并通过自旋相关的荧光强度实现量子态读出。当施加与电子自旋共振频率相匹配的微波时，会诱导 $|m_s = 0\rangle$ 与 $|m_s = \pm 1\rangle$ 之间发生跃迁，从而导致荧光强度下降，形成光探测磁共振（ODMR）信号。

由于 NV 色心的能级结构对磁场、温度、应力、电场等外界环境参数高度敏感，这些物理量会引起共振频率发生变化。通过精确测量 ODMR 谱中共振峰的位置和变化量，即可反演待测物理量的大小，从而实现高精度量子测量。其中一个例子便是本次实验的对磁场的测量。其核心机制是利用量子能级对环境扰动的高灵敏响应以及光学读出的高效率特性。

4.2 ODMR 谱线展宽的主要来源有哪些？

ODMR 谱线主要展宽来源包括以下几个方面：

（1）自旋退相干效应。金刚石中存在的 C 核自旋以及其他顺磁缺陷会产生随机局域磁场，导致电子自旋相位弛豫，从而使共振线展宽。

（2）功率展宽。随着微波功率增加，自旋跃迁速率增大，共振峰宽度会明显增加；激光功率过高也会引起类似效应。

（3）应变展宽。晶体内部应力或缺陷分布不均匀会导致不同 NV 色心具有略微不同的零场劈裂参数，从而使系综测量中的谱线变宽。

（4）磁场不均匀性。当样品不同位置所受磁场存在差异时，不同 NV 色心的共振频率也会有所不同，导致谱线进一步展宽。

此外，温度波动、仪器噪声以及拟合误差等因素也会对谱线宽度产生一定影响。

4.3 如何提高 NV 色心磁场测量的灵敏度？

提高 NV 色心磁场测量灵敏度的主要方法包括：

（1）提高荧光收集效率。采用高数值孔径物镜、优化光路设计或使用固体浸没透镜等方法，可以提高探测到的荧光信号强度，从而降低统计噪声。

（2）延长自旋相干时间。通过提高金刚石纯度、降低 ^{13}C 同位素丰度以及采用动态退耦技术，可以减小环境噪声影响，延长相干时间，提高频率测量精度。

（3）增加参与测量的 NV 色心数量。利用 NV 色心系综测量时，信号强度随 NV 数目增加而增强，从而提高整体测量灵敏度。

4.4 提出一种 NV 色心磁成像方法，并分析其优势与局限性

一种典型的 NV 色心磁成像方法是宽场磁成像。实验中在金刚石表面制备高密度浅层 NV 色心，并利用 CCD 或 CMOS 相机记录整个视场范围内的 ODMR 谱。通过逐像素提取共振频率并计算局域磁场大小，即可重构样品表面的二维磁场分布，实现磁成像。

与传统霍尔探头、磁通门磁强计等磁场测量方法相比，NV 色心磁成像具有以下优势：空间分辨率高，NV 色心距离样品表面可低至纳米尺度，因此能够实现亚微米甚至纳米级空间分辨率。灵敏度高，利用量子相干特性可以探测极弱磁场信号。工作条件宽松，可在室温、常压条件下工作，无需低温环境。非接触测量，不会明显扰动待测体系，适用于生物样品和微纳器件研究。

其局限性主要包括：测量灵敏度受荧光收集效率和自旋相干时间限制；数据处理和磁场重构过程较复杂；测量深度有限，主要适用于表面或近表面磁场探测；大面积高分辨率成像时需要较长的数据采集时间。

5. 总结

本实验利用金刚石 NV 色心光测磁共振系统完成了 ODMR 谱测量及磁场传感实验。通过测量零磁场条件下的 ODMR 谱，观察到了 NV 色心基态自旋能级之间的零场劈裂现象，并利用 Lorentz 函数对共振峰进行拟合，获得了相应的共振频率和谱线参数。在外加磁场作用下，观察到 ODMR 谱发生明显劈裂，验证了电子自旋能级的 Zeeman 效应，并进一步利用共振频率变化实现测量出平行方向的磁场大小为 $B_{\parallel} = 2.45\text{mT}$ 。